

Guía de armado del prototipo

GeoGreen · Monitor de llenado con Arduino

Mapa de pines, conexiones y firmware para volver a armar o replicar el prototipo desde cero.

Qué es. Un monitor de llenado de contenedor: un sensor mide la distancia al contenido, el firmware la convierte en **porcentaje de llenado**, un **semáforo** de LEDs lo indica y un **buzzer** alerta cuando está lleno. Una **pantalla OLED** muestra el porcentaje y la **matriz LED** de la placa muestra la marca del proyecto. Lógica: **medir** → **indicar** → **alertar**.

Componentes

Componente	Especificación
Placa controladora	Arduino UNO R4 WiFi (5 V, matriz LED 12×8 integrada)
Protoboard	830 puntos (MB-102)
Sensor	HC-SR04 (ultrasónico, 4 pines)
LED 5 mm ×3	Verde, amarillo y rojo
Resistencias ×3	220 Ω (o 330 Ω), una por LED
Buzzer	Activo 5 V (2 pines, con polaridad)
Pantalla	OLED 0.96" I2C, SSD1306 (4 pines)
Cables	Jumper dupont macho-macho
Alimentación	Cable USB (desde el PC o un cargador 5 V)

En una **Arduino UNO R3** también funciona (mismo cableado y firmware); solo no tendría la matriz LED integrada para la marca.

Mapa de pines (conexiones)

La placa se alimenta por **USB**. Lleva el **5V** de la placa al **riel rojo (+)** y el **GND** al **riel azul (–)** de la protoboard; de ahí salen las alimentaciones.

Componente	Pin del componente	Va a
Sensor HC-SR04	VCC	riel rojo (+)
	GND	riel azul (–)
	Trig	D9
	Echo	D10 (directo, sin divisor)
LED rojo	ánodo (+, pata larga)	D2 a través de resistencia
	cátodo (–, pata corta)	riel azul (–)
LED amarillo	ánodo (+)	D3 a través de resistencia
	cátodo (–)	riel azul (–)
LED verde	ánodo (+)	D4 a través de resistencia
	cátodo (–)	riel azul (–)
Buzzer	+ (pata larga)	D8
	– (pata corta)	riel azul (–)
Pantalla OLED	VCC	riel rojo (+)
	GND	riel azul (–)
	SDA	SDA (o A4)
	SCL	SCL (o A5)
Matriz LED 12×8	—	integrada en la placa (sin cableado)

Resumen rápido del Arduino

D2	LED rojo (vía resistencia)
D3	LED amarillo (vía resistencia)
D4	LED verde (vía resistencia)
D8	Buzzer (+)
D9	HC-SR04 Trig
D10	HC-SR04 Echo
SDA / SCL	Pantalla OLED (I2C)
5V / GND	Rieles + y – de la protoboard

Esquema de conexión

```

ARDUINO UNO R4 WiFi  (USB al PC = alimentacion 5V)
|
5V  ---> riel rojo (+)      riel + alimenta sensor y OLED
GND ---> riel azul (-)     riel - es la tierra comun
|
D9  ---> HC-SR04 Trig
D10 ---> HC-SR04 Echo      (directo, la placa es 5V)
D2  --[R]--> LED rojo (+)  ; (-) -> riel (-)
D3  --[R]--> LED amarillo (+) ; (-) -> riel (-)
D4  --[R]--> LED verde (+) ; (-) -> riel (-)
D8  -----> Buzzer (+)    ; (-) -> riel (-)
SDA -----> OLED SDA
SCL -----> OLED SCL
|
HC-SR04 VCC -> riel (+)    ; GND -> riel (-)
OLED VCC -> riel (+)      ; GND -> riel (-)

[R] = resistencia 220-330 ohm en serie con cada LED

```

Notas de armado

- **Polaridad del LED:** la **pata larga** es el ánodo (+) y va hacia la resistencia/pin; la **pata corta** es el cátodo (–) y va al riel azul. Si está al revés, no enciende (no se daña).

- **Resistencia en serie:** cada LED lleva su resistencia (220–330 Ω). Nunca conectes un LED directo a un pin sin resistencia.
- **Buzzer:** tiene polaridad; la pata larga (o el lado marcado +) va a **D8**. Si es del tipo sellado, retira el sticker que tapa el agujero del sonido.

Echo del HC-SR04 va directo a **D10.** La UNO (R3/R4) trabaja a 5V, así que no necesita divisor de voltaje. (Eso solo haría falta en una placa de 3.3V.)

OLED en negro pero el resto funciona: casi siempre es **SDA y SCL cruzados** o que la dirección I2C es 0x3D en vez de 0x3C. Corrige el cruce y reinicia la placa, o cambia DIR_OLED en el firmware.

Firmware

El programa está en `arduino-r4/geogreen_proto/` (proyecto PlatformIO). Para grabarlo en la placa, con ella conectada por USB:

```
pio run -d arduino-r4/geogreen_proto -t upload
```

Al arrancar hace un **autotest**: enciende verde → amarillo → rojo, uno por uno (confirma el cableado de los LEDs). La matriz pasa la marca **GeoGreen · AIEP** en bucle.

Perillas de calibración (constantes arriba del archivo)

Constante	Valor	Qué ajusta
DIST_VACIO	25 cm	distancia con el contenedor vacío (0%)
DIST_LLENO	3 cm	distancia con el contenedor lleno (100%)
UMBRAL_MEDIO	40%	corte verde → amarillo
UMBRAL_ALTO	80%	corte amarillo → rojo + buzzer
N_MUESTRAS	7	lecturas por ciclo (mediana)
SALTO_MAX / CONFIRMAR	6 cm / 3	rechazo de saltos falsos del sensor
DEADBAND_PCT	1.5	cuánto debe cambiar para refrescar el %

Para un contenedor real (no demo de escritorio), sube DIST_VACIO a la profundidad real del contenedor (p.ej. 100 cm) y deja DIST_LLENO en la distancia mínima útil del sensor.

Puesta en marcha

1. Arma el cableado según el **mapa de pines**.
2. Conecta la placa por USB y graba el firmware.
3. **Verifica el autotest:** deben encender los 3 LEDs en orden. Si uno no enciende, está al revés.
4. Mueve la mano frente al sensor: el semáforo y la OLED deben cambiar verde → amarillo → rojo, y el buzzer sonar en rojo.
5. La matriz debe estar pasando **GeoGreen · AIEP**.